AI 應用研發工程師 · 明基材料

張善程 Shan-Cheng Chang

LLM Agent 工程 · 知識圖譜 · 文件 AI

steven7962102@icloud.com · changshancheng.github.io · github.com/ChangShanCheng
linkedin.com/in/shan-cheng-chang-897688274 · 桃園，台灣

核心技能

Agent 工程

Agent Harness · Function Calling · MCP · Skills / Tools · 上下文管理 · 沙盒執行 · RBAC / 稽核日誌

評估與驗證

Golden Set / 保留測試集 · 程式碼驗證器 · 回歸基準 · 失敗案例分析

LLM 與檢索

Gemini API · Azure OpenAI · Prompt Engineering · RAG · 知識圖譜 (Neo4j) · pgvector

文件 AI / ML / 電腦視覺

Azure Document Intelligence · OCR + LLM 結構化提取 · XGBoost · SHAP · YOLOv8 · PyTorch

後端與網頁

Python · FastAPI · Node.js · React · TypeScript · PostgreSQL · SQL Server

DevOps 與工具

Docker · GCP · Azure · Git · Claude Code

資安

AES-256-GCM · JWT · AD / Entra ID · ISO 27001

學歷

國立臺灣大學
生物機電工程學系 碩士（AIoT / 電腦視覺）· 2021 – 2023

國立臺北科技大學
機械工程學系 學士 · 2017 – 2021

語言

中文 — 母語
英文 — 專業工作能力（TOEIC 790）
德文 — A2

公司數位推廣人才 L3 專家認證

在製造業設計、驗證並維運企業級 AI 系統的 AI 應用工程師。主導明基材料「企業大腦」AI 數據分析平台與其 Claude Code 式 Agent Harness，已正式上線、產線每天在用，取代外購 AutoML；在此之前從零建立公司的文件 AI 技術棧。每套系統都附人工標註測試集或回歸驗證，可靠度用量測證明，不靠假設。

415 萬	**6 支**	**約 100 萬**	**1,500+**
兩年免外購 AUTOML（NTD）	產線自動分析流程平台化	每年有形效益（3 套 OCR）	小時／年節省（3 套 OCR）

工作經歷

AI 應用研發工程師

2024/12 – 至今

明基材料股份有限公司 · 數位技術中心智慧應用部智慧應用開發課 · 桃園

- **企業大腦 → AI 數據分析平台**（主要開發者）— 正式部署公司伺服器，BML 偏光片產線每天在用，取代外購 AutoML（**兩年免採購 415 萬**）；6 支產線自動分析流程零斷線切換。以 FastAPI + Gemini Function Calling + MCP 打造 Claude Code 式 Harness，10 個 Docker 服務，資料不出內網。
  - **架構與取捨** — 只實作 Claude Code 的功能子集，但 skill 與權限格式完全一致，skill 可原封不動雙向互搬；公司政策寫成 deny rules 由 harness 強制執行，不靠 prompt。6 支 n8n 流程（約 550 個節點）收斂為 1 個 skill + 7 支程式化 flow；使用者上傳 Excel、對外 API 與 6 支排程共用同一個 sensor-analysis skill：統計由程式計算，LLM 依統計結果撰寫判讀（LLM 失敗不影響數據）。chat 等知識庫成熟再開放，目前以「工程師在分析結果標註經驗 → AI 比對既有知識 → 審核入庫 → 知識圖譜」累積知識。
  - **規劃與上下文** — 工具迴圈上限 10 輪，到上限強制收斂成摘要；skill 延遲載入（prompt 只放索引）；歷史只帶最近 10 輪，超過 12 輪或估算超過 24K token 以 LLM 摘要壓縮，連續 3 次壓縮失敗改為截斷。
  - **工具失敗與安全** — 指數退避重試、錯誤回給模型自行修正、回答前核對工具失敗與不存在的檔案路徑；4 種角色的工具白名單、沙盒執行前 LLM critic 審查、沙盒移除權限並限制 CPU／記憶體／時間、DB trigger 強制稽核日誌只增不改。
  - **回歸驗證與模型** — n8n 遷移以 golden count、live replay、PDF 逐 byte 比對與歷史快照回歸驗證；XGBoost 良率模型 **F1 0.74 ± 0.05**（依批號分組 5-fold、2,893 筆；隨機切分的 0.92 含資料洩漏）。
- **文件 AI 應用（OCR + LLM）** — 從零建立公司平台（Azure Document Intelligence + Azure OpenAI、Python/FastAPI、React、SQL Server），定義出後續專案沿用的 OCR → LLM 提取 → 驗證 → 回饋流程；每套系統上線前都以人工標註測試集評分。
  - **報價單 OCR** — 效期準確率 **51% → 100%**（29 份回歸測試集；報價日期 86%）；單份 30 秒 → 10 秒；累計處理 758+ 份。
  - **臺灣與中國發票 OCR** — **31/32**（5 個關鍵欄位全對才算對，含手寫）與 **31/31**（10 個欄位）；年省 1,447 人時；已導入三個廠區。
  - **新人健檢 OCR 平台** — 欄位級準確率 **97.4%**（42 份 × 46 欄位），累計處理 216 份；AES-256-GCM 加密、AD + JWT、權限控管與稽核日誌，符合 ISO 27001。

役別：已服畢

- **APO-OCR Prompt 自動優化引擎** — 設計以評估驅動的迴圈：32 張發票的 golden set 切成 24 訓練／8 保留，並排除 3 種資料洩漏；純程式碼逐欄位比對（LLM 只提案、程式碼評分）；預算、圈數、連續失敗三重熔斷。指導實習生上線：保留測試集 **8/8**，與人工調校版打平，成本 $1.44；一次 7/8 的結果追到是訓練集缺少某種日期格式。

- **Google Cloud Platform — 供應商問卷管理系統**（已上線）— React 19 + Cloud Functions + Firestore；52 個 API，4.5 個月獨立完成；以 Entra ID 登入取代付費帳號；已交接同仁並完成 GCP 教學。

- **ESG 碳及能源數位管理平台重構** — 程式 **44,000 → 6,000 行**、相依主機 5 → 1 台；資料改網頁上傳、預覽差異並自動驗證，分段執行、每段可還原。

值班股長

2024/01 – 2024/11

中國鋼鐵股份有限公司 • 冷軋廠 • 高雄

- **負責冷軋鋼捲產線值班運作**，排除生產異況、維持連續生產，產率達 **95%**。

- **建立數據驅動的產線異常分析** — 彙整製程參數（軋延力、張力、速度、溫度）與品質檢測資料，以 SPC、趨勢與相關性分析找出鋼捲缺陷與停機真因，提出製程調整建議並追蹤成效。

- **以 Python / Excel 建立異常統計與缺陷分類報表**，作為每日生產會議及與上下游製程、品保協調的決策依據；這段製程資料分析經驗直接延續到日後在明基材料建構的產線 AI 數據分析平台。

— 研究與代表專案

AIoT 設施栽培害蟲監控與蜜蜂授粉優化（臺大碩士論文）

2021 – 2023

溫室 AIoT 系統主要開發者：YOLOv8 + StrongSORT 蜜蜂追蹤（*mAP 99.5%*）、Mask R-CNN 花粉分割、深度學習害蟲計數（*95.8%*）、克利金法環控自動化。

PyTorch • YOLOv8 • StrongSORT • Mask R-CNN • IoT • Kriging

Universal OCR Platform — No-code OCR 建構平台（Side Project）

2025 – 2026

自助式平台：定義欄位與 Prompt、執行 7 步驟 OCR → LLM 流程、一鍵部署為 REST API；支援多檔案聯合提取；三種雲端部署架構。

FastAPI • React 19 • PostgreSQL / Supabase • Cloud Run • Firebase Hosting • Docker

— 論文與專利

Chou, C.-Y., **Chang, S.-C.**, et al. (2023). Development of AIoT system for facility asparagus cultivation. *Computers and Electronics in Agriculture*, 206:107665.（共同第一作者，與指導教授並列）

Chang, S.-C., et al. (2022). AIoT based pest counting system for asparagus cultivation. *Proc. 10th ISMAB*.

中華民國發明專利 TW I842416 B — 作物採收機，2024 年 5 月核准。